

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mineral Processing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

आठ में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the mineral processing? Explain the economic justification of mineral processing.

खनिज प्रसंस्करण क्या है? खनिज प्रसंस्करण के आर्थिक औचित्य को समझाइए।

b) Describe the operation included in mineral processing for ROM.

आर.ओ.एम. के लिए खनिज प्रसंस्करण के ऑपरेशन को समझाइए।

2. a) What is the principles of classification method and explain its type.

वर्गीकरण विधि के सिद्धान्त को समझाइए और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए।

MI-502-CBGS

PTO

[2]

- b) What is Sampling? Describe the advantage of sampling.
सैंपलिंग क्या है ? इसके लाभ को बताइए।

3. Write the short note on:

- a) Jigging
- b) Flowing film concentrators
- c) Heavy media separation
- d) Shrinking table

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) जिगिंग
- ब) बहाव फिल्म संकेन्द्रक
- स) हैवी मीडिया सेपरेशन
- द) श्रिंकिंग टेबल

4. a) Explain the method of Flotation in mineral processing plant.

खनिज प्रसंस्करण प्लान्ट में फ्लोटेशन विधि को समझाइए।

b) Explain the Physico-chemical properties of minerals.

खनिज के भौतिक रासायनिक गुण को समझाइए।

5. a) Describe the Electrostatic and Magnetic separation method.

इलेक्ट्रोस्टैटिक एवं चुम्बकीय अलगाव विधि को समझाइए।

b) Explain the method of coal washing.

कोयले को धोने की विधि को समझाइए।

6. What is Crusher? Explain the following type of crusher.

- a) Jaw crusher
- b) Cone crusher
- c) Roll crusher

क्रेशर क्या है ? निम्न क्रेशर के प्रकार को समझाइए।

- अ) जा क्रेशर
- ब) कोन क्रेशर
- स) रोल क्रेशर

MI-502-CBGS

Contd...

[3]

7. Write the short note on:

- | | |
|-----------------|---------------|
| a) Rod mills | b) Tube mills |
| c) Pebble mills | d) Ball mills |

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- | | |
|---------------|----------------|
| अ) छड़ी चक्की | ब) ट्यूब चक्की |
| स) पीबल चक्की | द) गेंद चक्की |

8. Write the short note for beneficiation of following minerals.

- | | |
|---------|-----------|
| a) Zinc | b) Lead |
| c) Iron | d) Copper |

निम्न खनिजों के बेनिफिकेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- | | |
|---------|---------|
| अ) जिंक | ब) लेड |
| स) आयरन | द) कॉपर |
